

Semaine 3 — Documentation des mesures DAX

AnalystLab Africa — Data Analytics Internship, Semaine 3

Auteur : SOME Oho Prisca Gaëlle | Outil : Microsoft Power BI | Dataset : Superstore (Kaggle)

1. Modèle de données

Le modèle contient deux tables: 'Sample - Superstore' (table de faits, 9 994 lignes) et une table de dates 'Date' créée par DAX (CALENDAR), marquée comme table de dates et reliée à Order Date par une relation 1-vers-plusieurs, filtre à sens unique (Date vers les faits). Cette table de dates permet les calculs temporels (SAMEPERIODLASTYEAR) et les analyses mois/trimestre/année.

2. Colonnes calculées

Discount Bucket: Regroupe chaque ligne par tranche de remise pour analyser l'impact des remises sur la marge. Formule: SWITCH(TRUE(), [Discount]=0,"0%", [Discount]<=0.2,"1-20%", <=0.4,"21-40%", <=0.6,"41-60%", "61%+")

Date [Année] / [Mois Num] / [Mois] / [Trimestre]: Attributs calendaires de la table Date; Mois est trié par Mois Num pour l'ordre janv-déc. Formule: YEAR / MONTH / FORMAT / "T"&FORMAT

Date [Mois Année] / [Mois Année Num] : Étiquette mois-année pour les courbes mensuelles lisses; triée par le numéro pour l'ordre chronologique. Formule: FORMAT(Date,"MMM yyyy") / YEAR*100+MONTH

3. Mesures (table _Mesures)

Total Sales — Chiffre d'affaires total. Format: \$.

DAX : SUM('Sample - Superstore'[Sales])

Total Profit — Profit total. Format: \$.

DAX : SUM('Sample - Superstore'[Profit])

Total Orders — Nombre de commandes uniques. Format : entier.

DAX : DISTINCTCOUNT('Sample - Superstore'[Order ID])

Average Sales — Panier moyen par ligne de commande. Format : \$.

DAX : AVERAGE('Sample - Superstore'[Sales])

Profit Margin — Rentabilité globale (profit / ventes). Format : %.

DAX : DIVIDE([Total Profit],[Total Sales],0)

Average Sales per Order — Vente moyenne par commande. Format : \$.

DAX : DIVIDE([Total Sales],[Total Orders])

Average Profit per Order — Profit moyen par commande. Format : \$.

DAX : DIVIDE([Total Profit],[Total Orders])

Average Discount — Remise moyenne accordée. Format : %.

DAX : AVERAGE('Sample - Superstore'[Discount])

Sales Previous Year — Ventes de la même période l'année précédente (nécessite la table Date). Format : \$.

DAX : CALCULATE([Total Sales], SAMEPERIODLASTYEAR('Date'[Date]))

Sales Growth YoY — Croissance des ventes vs année précédente. Format : %.

DAX : DIVIDE([Total Sales]-[Sales Previous Year],[Sales Previous Year])

Loss-Making Products — Nombre de produits dont le profit est négatif dans le contexte de filtre. Format : entier.

DAX : COUNTROWS(FILTER(VALUES('Sample - Superstore'[Product Name]),[Total Profit]<0))

Etat en perte — Indicateur binaire (0/1) servant à l'affichage rouge/vert de la carte des États (page 4). Créé comme MESURE (et non colonne) pour être recalculé selon le contexte de chaque État. Format : entier.

DAX : IF([Total Profit] < 0, 1, 0)

4. Choix de conception

Les mesures sont regroupées dans une table dédiée '_Mesures' (bonne pratique de lisibilité). DIVIDE est utilisé partout pour éviter les divisions par zéro. Les taux sont formatés en %, les montants en \$, les comptages en nombres entiers. La mise en forme conditionnelle (rouge si profit négatif) est appliquée sur la matrice de la page 3.